

“立创·逻辑派 FPGA 开发板”课程简介

本次课程使用嘉立创 EDA 设计软件，围绕 FPGA 逻辑派开发板深入剖析高速 PCB 设计规范。课程将结合企业实际项目开发的流程，从行业一线工程师的视角出发，融入其多年积累的丰富经验，系统性地传授软件常用操作、多层板设计流程及开发流程，并介绍一系列能有效提升设计效率的高级应用技巧。

视频内容全面覆盖软件基础操作，深入解析功能模块设计原理与分析方法，详尽阐述常见接口设计规范，高速 PCB 布局布线技巧，并通过实战案例演示，从多个维度循序渐进地展示高速 PCB 设计设计理念。

本课程旨在通过系统的讲解与实践，帮助学员掌握使用嘉立创 EDA 软件进行高速 PCB 设计的规范与流程。也是希望通过此次课程的学习，大家可以掌握如何使用立创 EDA 进行多层高密板的 PCB 设计。

课程目录

- 第一讲：课程简介
- 第二讲：逻辑派原理图分析
- 第三讲：原理图电源分析
- 第四讲：原理图网表器件导入
- 第五讲：板框结构的导入
- 第六讲：PCB 快捷键导入与设置
- 第七讲：模块抓取以及接口器件布局
 - (1) 接口器件摆放
- 第八讲：模块化布局-预布局
 - (1) HDMI 模块布局
 - (2) MCU 模块布局
 - (3) DDR3 模块布局
 - (4) FPGA 模块布局
 - (5) DC-DC 电源模块布局
- 第九讲：布局查看调整排针 3D 模型
- 第十讲：PCB 的层数分析以及叠层设置
- 第十一讲：了解阻抗
- 第十二讲：计算阻抗以及常用规则添加
- 第十三讲：电源网络类的添加以及规则设置
- 第十四讲：差分规则的添加
- 第十五讲：BGA 扇孔以及 BGA 滤波电容摆放
- 第十六讲：DDR 模块扇孔
- 第十七讲：HDMI 模块扇孔
- 第十八讲：MCU 模块扇孔
- 第十九讲：FPGA 外设模块扇孔
- 第二十讲：电源模块扇孔
- 第二十一讲：DDR3 布线规范讲解
- 第二十二讲：DDR3 信号线分类

- 第二十三讲：DDR3 布线--数据线（一）布线
- 第二十四讲：DDR3 布线--数据线（二）布线
- 第二十五讲：DDR3 布线--地址线布线
- 第二十六讲：HDMI 布线
- 第二十七讲：FPGA-BANK0 信号类添加
- 第二十八讲：FPGA-BANK0 信号线布线
- 第二十九讲：FPGA-BANK7 信号线布线
- 第三十讲：FPGA-BANK1 信号线布线
- 第三十一讲：FPGA-BANK2 信号布线
- 第三十二讲：FPGA-BANK3 信号线布线
- 第三十三讲：FPGA 以及 MCU 杂线处理
- 第三十四讲：电源连通性处理（一）
- 第三十五讲：电源连通性处理（二）
- 第三十六讲：布线优化（一）
- 第三十七讲：布线优化（二）
- 第三十八讲：布线优化（三）
- 第三十九讲：电源联通优化
- 第四十讲：DDR3 数据线时序等长（一）
- 第四十一讲：DDR3 数据线时序等长（二）
- 第四十二讲：DDR3 地址线时序等长
- 第四十三讲：HDMI 信号线时序等长
- 第四十四讲：FPGA-BANK0 信号时序等长
- 第四十五讲：FPGA-BANK7 信号时序等长
- 第四十六讲：FPGA-BANK1 信号时序等长
- 第四十七讲：FPGA-BANK3 信号线时序等长
- 第四十八讲：FPGA-BANK2 信号线时序等长
- 第四十九讲：TF 卡信号线时序等长
- 第五十讲：板边缝合地过孔的添加
- 第五十一讲：PCB DRC 检查
- 第五十二讲：PCB 优化
- 第五十三讲：PCB 丝印调整以及 LOGO 文本添加
- 第五十四讲：生产资料文件输出
- 第五十五讲：PCB 下单介绍